



液氮比汽化热与固体材料放热的测量

实验原理 (简述、原理图及主要公式)

1. 比汽化热: 在一定压强下, 保持温度不变时, 单位质量的液体转化为气体所需吸收的热量.

$$L = Q/m, \quad T \uparrow \text{ 使 } L \downarrow$$

2. Q 的计算: (1) 用焓差计算: $H = U + PV$, PV 几乎不变 $\Rightarrow \Delta H = \Delta U$.

(2) 用比热容计算

(3) 用德拜的固体比热容模型计算

$$U = \frac{9NkT^4}{T_0^3} \int_0^{T_0/T} \frac{x^3}{e^x - 1} dx$$

实验目的

1. 了解物质的比汽化热的概念和测量方法.

2. 了解固体材料定容比热容 C_V 与温度的关系, 掌握固体材料放热的三种计算方法.

3. 了解虚拟仪器的概念和使用, 体验 LabView 软件的编程.

数据记录表 (自拟)

电压/V									
砝码重量/g	0	25	50	75	100	125	150	175	200

2.

室温 $T = 24.5^\circ\text{C}$

时间 t/s									
损失重量 m_N/g									
时间 t/s									
损失重量 m_N/g									
时间 t/s									
损失重量 m_N/g									





物理实验报告

液氮比汽化热与固体材料放热的测量

实验方案及仪器

(实验方案, 主要仪器及操作要点)

■实验方案

1. 用已标定的砝码对称重传感器进行标定。并用称重传感器称量铝柱、铁柱、小铜柱、大铜柱的质量
2. 将室温下的铜柱置于液氮中, 认为液氮吸热量与铜柱放热量相等, 通过计算铜柱放热来计算液氮吸热, 同时用称重传感器称量液氮吸热中质量的变化。

■主要仪器: 砝码, 称重传感器, 保温容器, 数据采集器, 计算机, 铜柱, 铝柱, 不锈钢柱, 温度计

- 操作要点: 1. 使用液氮时注意安全, 不得接触液氮, 以免冻伤。
2. 放置金属块时轻轻快速放入液氮。

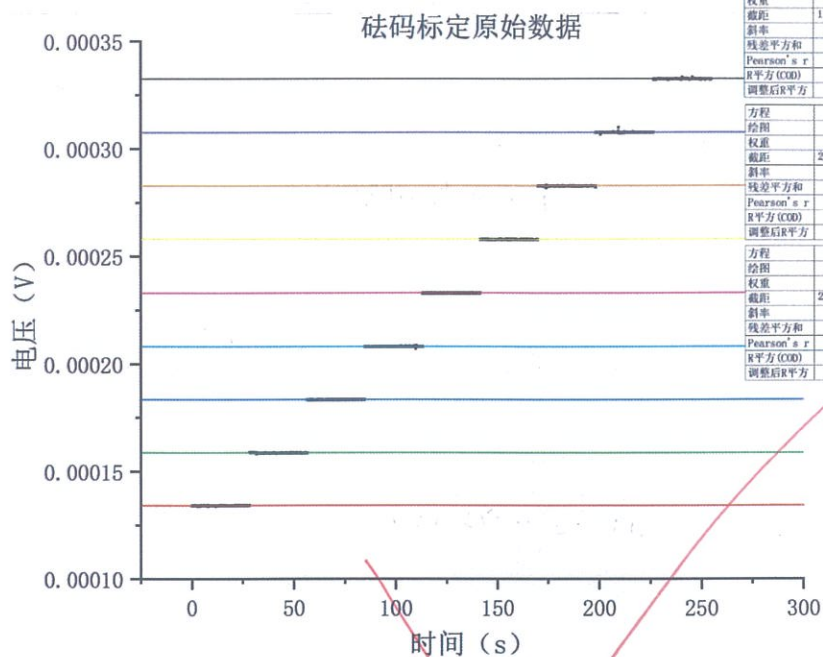
*实验过程及现象

(操作顺序, 观察到什么现象, 遇到哪些问题, 如何解决)

■操作顺序

1. 标定称重传感器。用已标定的砝码对称重传感器进行标定, 测量不同质量砝码的称重电压, 每个数据点至少采集200个采样点, 并进行线性拟合。
2. 分别把铝柱、铁柱、小铜柱、大铜柱放置在称重传感器上, 测量不同金属柱的称重电压
3. 将容器置于传感器上, 待液氮与环境热交换稳定后放入金属块, 待液氮重新与环境热交换稳定后再放入下一个金属块, 记录液氮质量的变化。





方程	$y = a + b \cdot x$	方程	$y = a + b \cdot x$	方程	$y = a + b \cdot x$
绘图	0g砵码称重电压	绘图	25g砵码称重电压	绘图	50g砵码称重电压
权重	不加权	权重	不加权	权重	不加权
截距	$1.34144 \times 10^{-4} \pm 3.93163 \times 10^{-9}$	截距	$1.58622 \times 10^{-4} \pm 6.5408 \times 10^{-9}$	截距	$1.83422 \times 10^{-4} \pm 4.00591 \times 10^{-9}$
斜率	0	斜率	0	斜率	0
残差平方和	1.00118×10^{-12}	残差平方和	2.70609×10^{-12}	残差平方和	1.01502×10^{-12}
Pearson's r	0.38794	Pearson's r	-0.18077	Pearson's r	0.37691
R平方(COD)	0	R平方(COD)	0	R平方(COD)	0
调整后R平方	0	调整后R平方	0	调整后R平方	0

方程	$y = a + b \cdot x$	方程	$y = a + b \cdot x$	方程	$y = a + b \cdot x$
绘图	75g砵码称重电压	绘图	100g砵码称重电压	绘图	125g砵码称重电压
权重	不加权	权重	不加权	权重	不加权
截距	$2.08071 \times 10^{-4} \pm 3.85299 \times 10^{-9}$	截距	$2.32919 \times 10^{-4} \pm 4.50326 \times 10^{-9}$	截距	$2.57816 \times 10^{-4} \pm 4.59475 \times 10^{-9}$
斜率	0	斜率	0	斜率	0
残差平方和	2.13253×10^{-12}	残差平方和	1.31349×10^{-12}	残差平方和	1.33336×10^{-12}
Pearson's r	0.16073	Pearson's r	0.34976	Pearson's r	0.10111
R平方(COD)	0	R平方(COD)	0	R平方(COD)	0
调整后R平方	0	调整后R平方	0	调整后R平方	0

方程	$y = a + b \cdot x$	方程	$y = a + b \cdot x$	方程	$y = a + b \cdot x$
绘图	150g砵码称重电压	绘图	175g砵码称重电压	绘图	200g砵码称重电压
权重	不加权	权重	不加权	权重	不加权
截距	$2.82691 \times 10^{-4} \pm 6.27738 \times 10^{-9}$	截距	$3.07575 \times 10^{-4} \pm 1.10228 \times 10^{-8}$	截距	$3.32347 \times 10^{-4} \pm 8.70708 \times 10^{-9}$
斜率	0	斜率	0	斜率	0
残差平方和	2.39436×10^{-12}	残差平方和	7.86975×10^{-12}	残差平方和	4.72×10^{-12}
Pearson's r	0.1254	Pearson's r	0.06115	Pearson's r	0.1186
R平方(COD)	0	R平方(COD)	0	R平方(COD)	0
调整后R平方	0	调整后R平方	0	调整后R平方	0

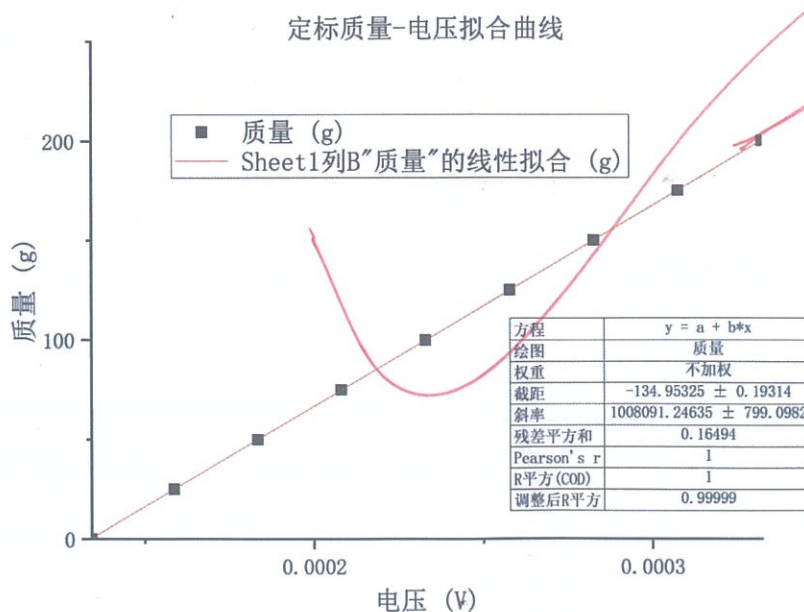
电压/V

- “0g砵码称重电压”的线性拟合
- “25g砵码称重电压”的线性拟合
- “50g砵码称重电压”的线性拟合
- “75g砵码称重电压”的线性拟合
- “100g砵码称重电压”的线性拟合
- “125g砵码称重电压”的线性拟合
- “150g砵码称重电压”的线性拟合
- “175g砵码称重电压”的线性拟合
- “200g砵码称重电压”的线性拟合

质量—电压数据表

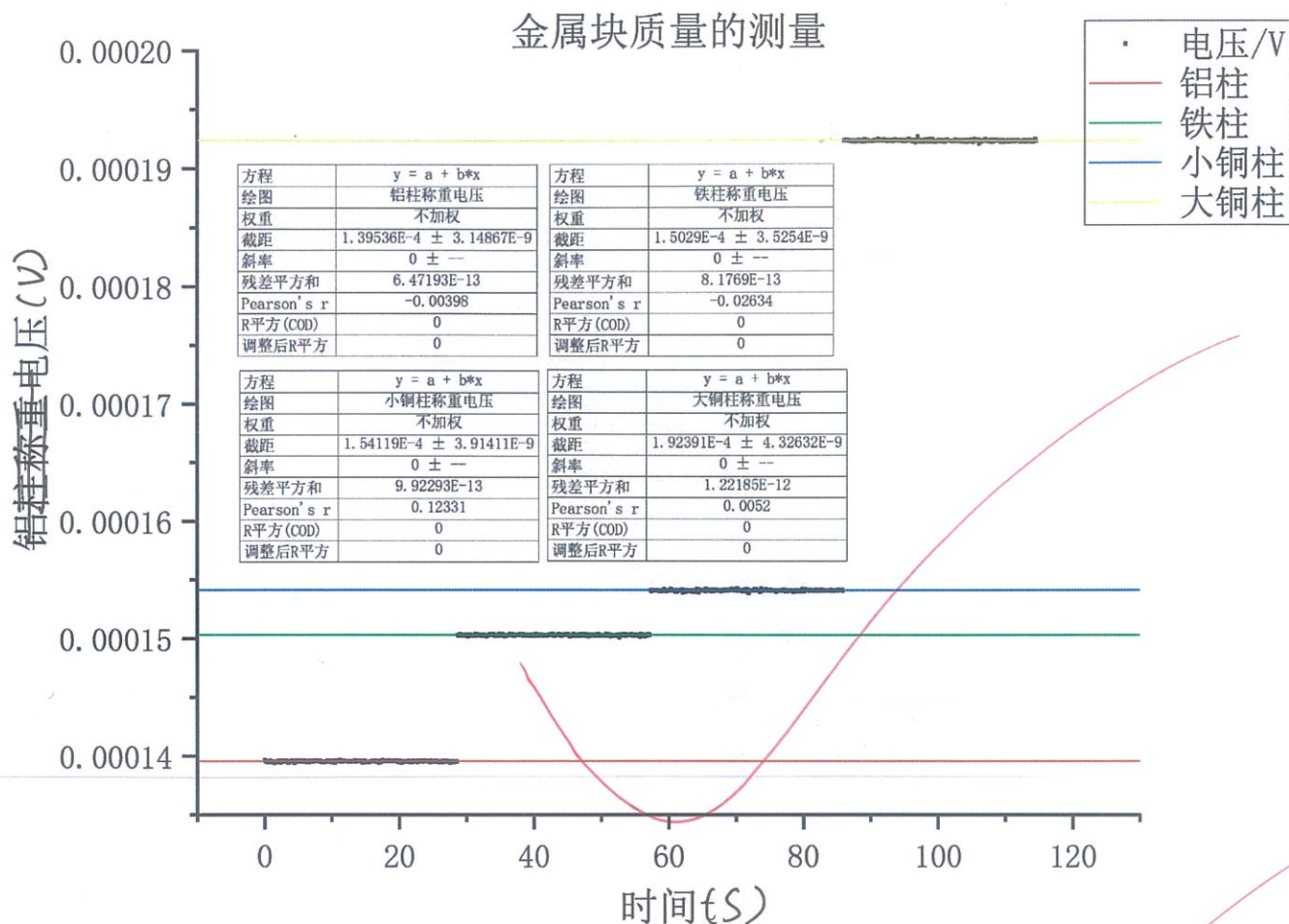
质量 (g)	0	25	50	75	100	125	150	175	200
电压 ($10^{-4}V$)	1.34144	1.58622	1.83422	2.08071	2.32919	2.57816	2.82691	3.07575	3.32347

如下图, 经拟合得质量—电压拟合方程为 $m = 1.00809 \times 10^6 V - 134.953$

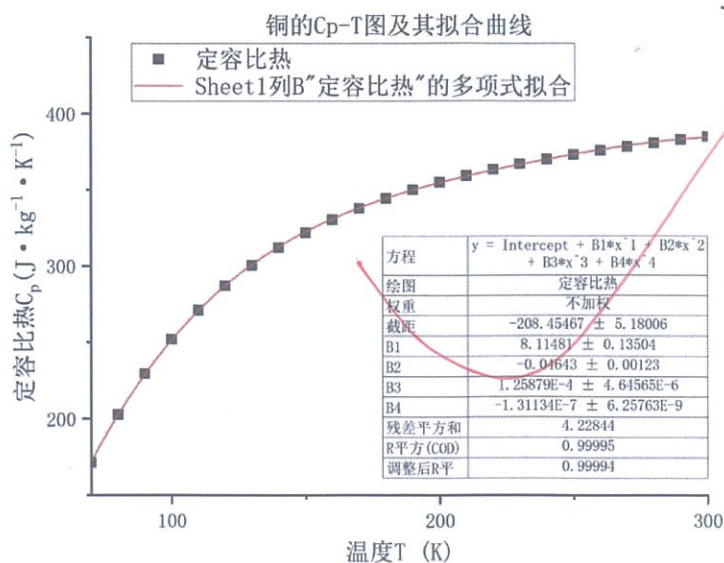


如图, 可知 $U_{Al} = 1.39536 \times 10^{-4} V$, $U_{Fe} = 1.50290 \times 10^{-4} V$,
 $U_{Cu1} = 1.54119 \times 10^{-4} V$, $U_{Cu2} = 1.92391 \times 10^{-4} V$.

由上图拟合公式可知 $m_{Al} = 5.71086 g$, $m_{Fe} = 16.5519 g$, $m_{Cu1} = 20.4119 g$
 $m_{Cu2} = 58.9938 g$.



如下图, 拟合得 C_p - T 关系曲线为 $C_p = -1.31134 \times 10^{-7} T^4 + 1.25879 \times 10^{-4} T^3 - 0.04643 T^2 + 8.11481 T - 208.4546$



经拟合, 初始时液氮 $U-t$ 方程为 $U = -2.03868 \times 10^{-8}t + 3.58676 \times 10^{-4}$.

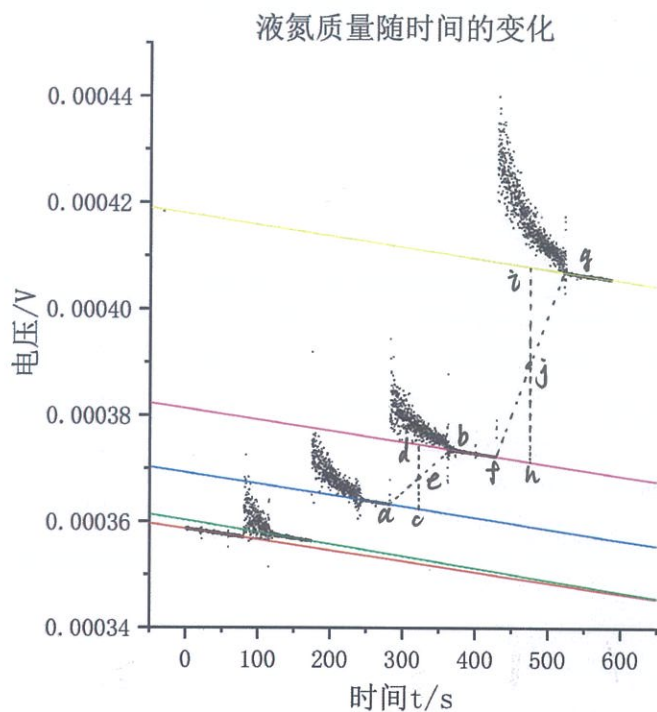
放入铝块后: $U = -2.25490 \times 10^{-8}t + 3.60216 \times 10^{-4}$

放入铁块后: $U = -2.11589 \times 10^{-8}t + 3.69211 \times 10^{-4}$

放入小铜块后: $U = -2.10416 \times 10^{-8}t + 3.81310 \times 10^{-4}$

放入大铜块后:

$$U = -2.10095 \times 10^{-8}t + 4.17985 \times 10^{-4}$$



方程	$y = a + b \cdot x$
绘图	放入铝块前电压
权重	不加权
截距	$3.58676E-4 \pm 1.24565E-8$
斜率	$-2.03868E-8 \pm 2.69328E-10$
残差平方和	1.68668E-11
Pearson's r	-0.94488
R平方 (COD)	0.8928
调整后R平方	0.89264

方程	$y = a + b \cdot x$
绘图	放入铝块后电压
权重	不加权
截距	$3.60216E-4 \pm 4.70563E-8$
斜率	$-2.25490E-8 \pm 3.17345E-10$
残差平方和	6.208E-12
Pearson's r	-0.9563
R平方 (COD)	0.91451
调整后R平方	0.91432

方程	$y = a + b \cdot x$
绘图	放入铁块后电压
权重	不加权
截距	$3.69211E-4 \pm 1.43493E-7$
斜率	$-2.11589E-8 \pm 5.44029E-10$
残差平方和	3.29372E-12
Pearson's r	-0.90826
R平方 (COD)	0.82494
调整后R平方	0.8244

方程	$y = a + b \cdot x$
绘图	放入小铜块后电压
权重	不加权
截距	$3.81310E-4 \pm 1.66386E-7$
斜率	$-2.10416E-8 \pm 4.18699E-10$
残差平方和	1.60877E-11
Pearson's r	-0.90692
R平方 (COD)	0.82251
调整后R平方	0.82218

方程	$y = a + b \cdot x$
绘图	放入大铜块后电压
权重	不加权
截距	$4.17985E-4 \pm 1.84244E-7$
斜率	$-2.10095E-8 \pm 3.32061E-10$
残差平方和	1.13568E-11
Pearson's r	-0.93653
R平方 (COD)	0.87708
调整后R平方	0.87686

电压
放入铝块前电压
放入铝块后电压
放入铁块后电压
放入小铜块后电压
放入大铜块后电压

1. 计算放热量: 室温 $T = 24.5^\circ\text{C} = 297.65\text{K}$.

(1) 比热容法.

$Q_1 = \int_{T_8}^{297.65} m c_{u1} C_p dT$, 代入 C_p-T 方程积得

$Q_1 \approx 72.8616 \text{ kJ} \approx 1.4872 \text{ kJ}$.

(2) 焓差法 大铜柱放热 $Q_2 = \int_{T_8}^{297.65} m c_{u2} C_p dT \approx 4.29839 \text{ kJ}$.

$Q = m$

(2) 焓差法.

小铜柱放热 $Q_1 = m c_{u1} (U_{\text{室温}} - U_{T_8}) \approx 1.50191 \text{ kJ}$.

大铜柱放热 $Q_2 = m c_{u2} (U_{\text{室温}} - U_{T_8}) \approx 4.34076 \text{ kJ}$.

3) 德拜的固体比热容模型法.

由 $U = \frac{9NkT^4}{T^3} \int_0^{T_0/T} \frac{x^3}{e^x - 1} dx$.

则 $U_{\text{室温}} = 4706.78 \text{ J/mol}$, $U_{T_8} \approx 296.641 \text{ J/mol}$

故小铜柱放热 $Q_1 = \frac{m c_{u1}}{63.5} (U_{\text{室温}} - U_{T_8}) \approx 1.41763 \text{ kJ}$

大铜柱放热 $Q_2 = \frac{m c_{u2}}{63.5} (U_{\text{室温}} - U_{T_8}) \approx 4.19718 \text{ kJ}$

2. 计算液氮质量变化. $\Delta m = 1.00809 \times 10^6 \Delta U$

(1) 对小铜块: 取 ab 中点 e (326.222, 3.6908×10^{-4}), 过 e 作 cd 与 X 轴垂直, 则代入方程解得

$U_1 = cd = 1.21373 \times 10^{-4} \text{ V}$, $\Delta m_1 = 12.2355 \text{ g}$, 则液氮减少的质量 $\Delta m_{N_1} = m_{c_{u1}} - \Delta m_1 = 8.1764 \text{ g}$.

(2) 对大铜块, 取 fg 中点 j (476.889, 3.9001×10^{-4}), 过 j 作 ih 与 X 轴垂直, 则代入方程解得

$U_2 = ih = 3.66903 \times 10^{-4} \text{ V}$, $\Delta m_2 = 36.9871 \text{ g}$, $\Delta m_{N_2} = m_{c_{u2}} - \Delta m_2 = 22.0067 \text{ g}$.

(摇仅面)

3. 计算比汽化热.

由小铜块计算得, 由比热容法.

$$① L = \frac{Q_1}{\Delta m_{N1}} \approx 181.895 \text{ kJ/kg}.$$

由焓差法.

$$L = \frac{Q_1}{\Delta m_{N1}} \approx 183.688 \text{ kJ/kg}. \Rightarrow L \approx 181.321 \text{ kJ/kg}.$$

由德拜模型.

$$L = \frac{Q_1}{\Delta m_{N1}} \approx 178.381 \text{ kJ/kg}$$

(2) 由大铜块计算得, 由比热容法.

$$L = \frac{Q_2}{\Delta m_{N2}} \approx 195.321 \text{ kJ/kg}.$$

由焓差法

$$L = \frac{Q_2}{\Delta m_{N2}} \approx 197.247 \text{ kJ/kg}. \Rightarrow L \approx 195.430 \text{ kJ/kg}.$$

由德拜模型.

$$L = \frac{Q_2}{\Delta m_{N2}} \approx 193.723 \text{ kJ/kg}.$$

~~∴ 由小铜块得出的~~

4. 误差分析

由小铜块计算出的 L 在 180 kJ/kg 左右. 由大铜块计算出的 L 在 195 kJ/kg 左右. 与理论值误差^{误差}不大, 分别约为 8.92968% 和 1.84329% , 说明实验较为精确.

造成误差的可能原因有:

① 采样得到的数据有噪音干扰.

② 室温的读数有误差.

③ $C_p - T$ 的曲线拟合有误差, 且对 $\int_0^{T_0/T} \frac{x^3}{e^x - 1} dx$ 积分时采用数值计算, 造成误差.

实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

■ 思考题

1. 对称量传感器进行标定时, 如何判断曲线是否符合要求?

答: 对所测量出的电压数据进行线性拟合, 若残差处于误差范围之内, 则曲线符合要求。

2. 如果温度从 300 K 降到 77 K, 要求放出同样的热量, 材料分别采用 Cu 和 Al, 那么它的质量比是多少? 体积比又为多少?

答: 根据德拜模型:

取 1g 铜, 由 $Q = \frac{m_{Cu}}{M_{Cu}} (U(T) - U(T_0))$,

其中 $U = \frac{9NkT^4}{T_0^3} \int_0^{T/T_0} \frac{x^3}{e^x - 1} dx$.

则 $Q_{Cu} = 70.13 J$.

同理, 取 1g 铝, 得

$Q_{Al} = 149.25 J$.

∴ 若使 Q 相同, $m_{Cu} : m_{Al} = \frac{Q_{Al}}{Q_{Cu}} = 2.128$.

又 ∵ $\rho_{Cu} = 8.96 g/cm^3$, $\rho_{Al} = 2.7 g/cm^3$

∴ 铜、铝体积比为

$V_{Cu} : V_{Al} = \frac{m_{Cu}}{\rho_{Cu}} : \frac{m_{Al}}{\rho_{Al}} = 0.641$.

* 应用延伸与拓展

(日常相关的应用或与自己专业相关的研究)

■ 日常相关的应用

1. 液氮在日常生活中的应用主要体现在其作为一种高效的制冷剂, 它可以在汽化时吸收大量热量, 因此常用于快速冷冻食品或制作冰品, 以延长食品的保鲜期和改善口感。

2. 液氮还用于冷冻治疗某些皮肤疾病和良性肿瘤, 通过迅速冷冻病变部位来杀死异常细胞。

■ 计算机专业:

液氮由于其出色的冷却能力, 可被研究用于开发下一代服务器的冷却解决方案。